PLANTILLA TÉCNICA INSTITUCIONAL: PERFIL DE PROYECTO URBANO SOSTENIBLE

Estructura Operativa y Guía de Llenado bajo Estándar GIZ (Ciudades Intermedias Sostenibles CIS II / Aceleración de Proyectos Urbanos)

Equipo Técnico Interdisciplinario (Economía & Arquitectura - UNL)

2026-10-23

Table of contents

1 PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO DE LA PLANTILLA **3**

2 MÓDULO 1: FICHA GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO (PROJECT FACT-SHEET) **4**

3 MÓDULO 2: DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y LÍNEA BASE CUANTITATIVA **5**

3.1 Delimitación Espacial y Contexto Geográfico 5

3.2 Caracterización Socioeconómica y Déficit Habitacional (Microdatos Censales / KoBoToolbox) 5

3.3 Diagnóstico del Sistema de Conectividad y Movilidad Urbana 6

3.4 Vulnerabilidad Física, Pendientes y Riesgo Hídrico 6

4 MÓDULO 3: TEORÍA DE CAMBIO Y ESTRUCTURA LÓGICA (METODOLOGÍA GIZ) **7**

4.1 Árbol de Problemas (Causa - Efecto) 7

4.2 Árbol de Objetivos (Medios - Fines) 7

4.3 Alineación Estratégica con Instrumentos de Planificación 8

5 MÓDULO 4: PROPUESTA TÉCNICA Y COMPONENTES DE INTERVENCIÓN **9**

5.1 Componente 1: Conectividad Vial y Movilidad Activa (Calle Completa 8-80) 9

5.2 Componente 2: Resiliencia Hídrica y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN / SUDS) 9

5.3 Componente 3: Espacio Público y Parque Fluvial de río Capulí 10

6 MÓDULO 5: MODELO DE GESTIÓN, PRESUPUESTO Y SOSTENIBILIDAD (CAPEX / OPEX) **11**

6.1 Estimación de Costos de Inversión Inicial (CAPEX) 11

6.2 Costos de Operación y Mantenimiento a Largo Plazo (OPEX) 12

6.3 Esquema Institucional y Gobernanza del Proyecto 12

7 MÓDULO 6: MATRIZ DE MARCO LÓGICO, INDICADORES Y MONITOREO (MRV) **13**

8 MÓDULO 7: ANEXOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS REQUERIDOS **14**

1 PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO DE LA PLANTILLA

Objetivo de este documento:
Esta plantilla estandarizada ha sido diseñada conforme a las directrices de la **Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ)** —en particular los programas *Ciudades Intermedias Sostenibles (CIS / CIS II)*, la *Guía para Elaborar Perfiles de Proyecto de Cambio Climático en Ciudades (GIZ Ecuador, 2024)* y el marco *FELICITY / TUMi*.

Instrucciones para el equipo técnico:
Los campos delimitados entre corchetes sombreados `[Completar: ...]` representan las secciones editables donde se debe vaciar y consolidar la información cuantitativa, espacial y social recopilada en campo (KoBoToolbox, Censo CPV 2022 REDATAM, aforos viales, cartografía QGIS y anteproyecto SbN).

---

2 MÓDULO 1: FICHA GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO (PROJECT FACTSHEET)

Campo Metodológico	Descripción / Registro Técnico
Nombre del Proyecto:	[Completar: Ej. Intervención Integral, Movilidad Activa y Resiliencia Hídrica en el Barrio El Capulí]
Localización Geográfica:	Ecuador, Provincia de Loja, Cantón Loja, Parroquia Punzara, Sector Capulí Loma.
Coordenadas de Referencia (WGS84 / UTM 17S):	[Completar: X: ... , Y: ... / Polígono delimitado en QGIS]
Entidad Proponente / Promotora:	Universidad Nacional de Loja (UNL) en articulación con el GAD Municipal de Loja y la Directiva Barrial.
Área de Influencia Territorial:	[Completar: Ej. Polígono de intervención directa: XX hectáreas / Polígono indirecto: XX ha]
Población Beneficiaria Directa:	[Completar: N° de habitantes del Barrio El Capulí según Censo 2022 y padrón local]
Población Beneficiaria Indirecta:	[Completar: Población del área sur de Loja, comunidad universitaria La Argelia, usuarios de la Av. Reinaldo Espinosa]
Tipología de Intervención GIZ:	Movilidad Activa y Calles Completas Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN / SUDS) Espacio Público y Sistema Verde Urbano Proyecto Integral / Multicomponente
Horizonte Temporal del Proyecto:	Fase de formulación: 2026

3 MÓDULO 2: DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y LÍNEA BASE CUANTITATIVA

3.1 Delimitación Espacial y Contexto Geográfico

Describa las características fisiográficas, topográficas y los límites del sector de intervención.

`[Completar texto: Describir la localización en la parroquia Punzara, la topografía accidentada de Capulí Loma con pendientes predominantes entre 15% y 35%, y su condición de borde urbano periurbano.]`

3.2 Caracterización Socioeconómica y Déficit Habitacional (Microdatos Censales / KoBoToolbox)

Inserte la línea base cuantitativa obtenida del procesamiento del Censo CPV 2022 (REDATAM) y las encuestas de campo.

Variable / Indicador	Valor Levantado (Línea Base)	Comparativa Cantonal / Parroquial	Fuente de Información
Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI):	`[Completar: ej. 38.4%]`	`[Completar: Cantón Loja: XX%]`	Censo INEC 2022 (REDATAM)
Cobertura de Red Pública de Agua Potable:	`[Completar: ej. Déficit > 80% / intermitente]`	`[Completar: Parroquia: XX%]`	KoBoToolbox / Censo 2022
Acceso a Alcantarillado Sanitario / Pluvial:	`[Completar: Cobertura XX% / Pozos sépticos]`	`[Completar: Cantón: XX%]`	Levantamiento de campo
Tipología y Calidad de la Vivienda:	`[Completar: % vivienda precaria / ladrillo / adobe]`	`[Completar]`	Fichas de Habitabilidad KoBo

Variable / Indicador	Valor Levantado (Línea Base)	Comparativa Cantonal / Parroquial	Fuente de Información
Estructura Demográfica (Edad / Género):	[Completar: % infancia, adultos mayores, género]	[Completar]	Censo INEC 2022

3.3 Diagnóstico del Sistema de Conectividad y Movilidad Urbana

Analice las condiciones de transitabilidad, transporte público y seguridad vial.

1. **Jerarquización Vial y Estado de Calzada:**
   [Completar: Análisis de la Av. Reinaldo Espinosa como conector artificial primario y red de calles terciarias/pasajes en tierra o lastre sin aceras.]
2. **Aforos y Modos de Desplazamiento:**
   [Completar: Resultados de los aforos vehiculares y peatonales, frecuencias de buses urbanos y modos de transporte utilizados por los moradores.]
3. **Isócronas de Caminabilidad y Accesibilidad:**
   [Completar: Tiempos de desplazamiento a pie hacia el Campus Universitario La Argelia, paradas de bus más cercanas y equipamientos básicos (10–15 min).]

3.4 Vulnerabilidad Física, Pendientes y Riesgo Hídrico

Detalle los riesgos por escorrentía pluvial y estabilidad de laderas.

[Completar: Detallar los puntos críticos de acumulación de escorrentías pluviales en época invernal, erosión de calzadas no pavimentadas, falta de subdrenajes y desbordamientos hacia la microcuenca del río Capulí.]

4 MÓDULO 3: TEORÍA DE CAMBIO Y ESTRUCTURA LÓGICA (METODOLOGÍA GIZ)

4.1 Árbol de Problemas (Causa - Efecto)

- **Efecto Final:** Deterioro de la calidad de vida, vulnerabilidad socioambiental y fragmentación socio-espacial de los habitantes del Barrio El Capulí.
  - **Efecto 1.1:** Altos costos y tiempos de desplazamiento; aislamiento de grupos vulnerables.
  - **Efecto 1.2:** Inseguridad vial para peatones y ciclistas; alta siniestralidad potencial.
  - **Efecto 1.3:** Pérdida de biodiversidad urbana, contaminación hídrica y anegamiento constante.
- **PROBLEMA CENTRAL: Deficiente conectividad vial, precariedad del espacio público y alta vulnerabilidad ante amenazas hídricas en el Barrio El Capulí.**
  - **Causa Directa 1:** Infraestructura vial incompleta, desarticulada y carente de criterios de movilidad activa 8-80.
    - *Causa Raíz 1.1:* Crecimiento urbano no planificado en ladera sin dotación reglamentaria de aceras.
  - **Causa Directa 2:** Inexistencia de un sistema de drenaje pluvial sostenible y desprotección de la microcuenca.
    - *Causa Raíz 2.1:* Ausencia de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN / SUDS) para regular escorrentías.
  - **Causa Directa 3:** Carencia de equipamiento público estructurante e integración ambiental.
    - *Causa Raíz 3.1:* Falta de consolidación del Parque de río Capulí dentro del Sistema Verde Urbano cantonal.

4.2 Árbol de Objetivos (Medios - Fines)

- **Fin Último:** Incremento del bienestar, integración territorial sostenible y resiliencia climática en el Barrio El Capulí.
- **OBJETIVO GENERAL: Implementar un modelo de intervención integral urbana y ambiental en El Capulí mediante conectividad activa, soluciones basadas en la naturaleza y consolidación de espacio público resiliente.**

- **Componente 1:** Red de movilidad activa segura, continua e inclusiva (Calle Completa).
- **Componente 2:** Sistema de amortiguamiento y drenaje pluvial sostenible en laderas (SbN).
- **Componente 3:** Parque de río Capulí consolidado como infraestructura verde comunitaria activa.

4.3 Alineación Estratégica con Instrumentos de Planificación

Instrumento / Marco de Política	Eje / Meta Específica	Alineación del Proyecto
Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador (AHSE 2036):	Eje Ciudades Resilientes y Accesibles	Intervención integral en periferia urbana y SbN.
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT Loja):	Eje Territorial y Movilidad Sostenible	Jerarquización vial y reducción de brechas periféricas.
Plan del Sistema Verde Urbano de Loja:	Proyecto Estructurante N° 11	Recuperación y anteproyecto del Parque de río Capulí.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):	ODS 11 (Ciudades Sostenibles), ODS 13 (Acción por el Clima), ODS 6 (Agua Limpia)	Mitigación climática y acceso a infraestructura básica.

5 MÓDULO 4: PROPUESTA TÉCNICA Y COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

5.1 Componente 1: Conectividad Vial y Movilidad Activa (Calle Completa 8-80)

Describa el diseño geométrico, perfiles viales y distribución modal propuestos.

- **Perfil Transversal Tipo (Calle Completa):**
  [Completar: Ancho de calzada vehicular, ancho de veredas peatonales accesibles con guía podotáctil, ciclovía segregada/compartida, arbolado viario y franjas de amortiguamiento.]
- **Conexión Intermodal hacia el Campus La Argelia:**
  [Completar: Trazado de senderos de ladera escalonados y rampas universales que reduzcan el tiempo de traslado a pie de 25 min a 10 min.]
- **Seguridad Vial y Pacificación de Tráfico:**
  [Completar: Reductores de velocidad tipo lomo de buey/plataforma única en cruces peatonales, señalética horizontal/vertical e iluminación LED solar.]

5.2 Componente 2: Resiliencia Hídrica y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN / SUDS)

Detalle las tecnologías ambientales propuestas para el manejo de aguas de lluvia y laderas.

- **Jardines de Lluvia y Cunetas Verdes Biofiltrantes:**
  [Completar: Ubicación en márgenes de vía para retener el primer flujo de escorrentía pluvial y filtrar sedimentos.]
- **Pavimentos Permeables y Zanjas de Infiltración:**
  [Completar: Materiales propuestos en aceras y senderos para evitar la escorrentía superficial acelerada.]
- **Bioingeniería de Estabilización de Taludes:**
  [Completar: Viveros de especies nativas (vetiver, aliso, sigse) para protección de taludes con pendientes superiores al 25%.]

5.3 Componente 3: Espacio Público y Parque Fluvial de río Capulí

Describa el anteproyecto paisajístico y comunitario.

- **Zonificación del Parque Fluvial:**
  `[Completar: Zona de conservación ribereña, senderos ecológicos, áreas lúdico-deportivas, mirador paisajístico y plazas de encuentro barrial.]`
- **Equipamiento Urbano Sostenible:**
  `[Completar: Mobiliario urbano en madera plástica reciclada, iluminación fotovoltaica, puntos limpios y señalética didáctica ambiental.]`

---

6 MÓDULO 5: MODELO DE GESTIÓN, PRESUPUESTO Y SOSTENIBILIDAD (CAPEX / OPEX)

6.1 Estimación de Costos de Inversión Inicial (CAPEX)

N°	Componente / Rubro General	Unidad	Cantidad	Costo Unitario Est. (USD)	Costo Total (USD)
1	Estudios definitivos y geotecnia	Glb	1	[Completar]	[Completar]
2	Movilidad Activa y Veredas Inclusivas	m² / km	[Completar]	[Completar]	[Completar]
3	Soluciones basadas en la Naturaleza (SUDS)	m²	[Completar]	[Completar]	[Completar]
4	Infraestructura Verde y Parque de río Capulí	ha	[Completar]	[Completar]	[Completar]
5	Fiscalización y Control Ambiental (5%)	Glb	1	[Completar]	[Completar]
–	**TOTAL ESTIMADO DE INVERSIÓN (CAPEX):**	–	–	–	**[Completar USD]**

6.2 Costos de Operación y Mantenimiento a Largo Plazo (OPEX)

Periodo / Horizonte	Actividades Clave de Mantenimiento	Costo Anual Promedio (USD)	Responsable Operativo
Corto Plazo (Años 1 al 5):	Limpieza de sedimentos en SUDS, podas de arbolado, reposición de pintura vial.	[Completar USD]	GAD Loja / Comité Barrial
Mediano Plazo (Años 6 al 10):	Mantenimiento de carpetas y juntas en senderos, reforestación complementaria.	[Completar USD]	GAD Municipal de Loja
Largo Plazo (Años 11 al 20):	Rehabilitación mayor de mobiliario y obras civiles de contención.	[Completar USD]	Presupuesto Participativo GAD

6.3 Esquema Institucional y Gobernanza del Proyecto

- **Nivel Directivo / Financiero:** GAD Municipal de Loja y líneas de financiamiento verde (BDE, Fondos Climáticos, GIZ).
- **Nivel Técnico y Asistencia Académica:** Universidad Nacional de Loja (carreras de Economía y Arquitectura - Vinculación con la Sociedad).
- **Nivel de Custodia Comunitaria:** Junta Directiva del Barrio El Capulí (Comité Barrial de Vigilancia y Cuidado del Parque).

7 MÓDULO 6: MATRIZ DE MARCO LÓGICO, INDICADORES Y MONITOREO (MRV)

Nivel de Objetivos	Indicador Cuantitativo	Línea Base (2026)	Meta del Proyecto	Fuente de Verificación	Supuestos / Riesgos
Fin:	Reducción de la vulnerabilidad socio-urbana	NBI: 38.4%	Reducción en 15%	Censo / Encuestas socioeconómicas	Estabilidad institucional y macroeconómica
Propósito:	Población con acceso a movilidad segura y espacio público de calidad	0 m² de parque consolidado / 0% veredas accesibles	100% de cobertura en eje central; 1 Parque Fluvial habilitado	Auditoría urbana y actas de entrega-recepción	Aprobación del PDOT y asignación presupuestaria
Componente 1:	Kilómetros de senderos y veredas 8-80 implementadas	0.0 km con diseño universal	`[Completar: ej. 2.5 km]`	Planos As-Built y fiscalización de obra	Cumplimiento contractual de contratistas
Componente 2:	Caudal pico de escorrentía amortiguado por SbN	0% retención	Reducción de al menos 30% del volumen pico pluvial	Medición hidrológica de campo	Fenómenos climáticos extremos atípicos
Componente 3:	Superficie de áreas verdes ribereñas recuperadas	Microcuenca degradada	`[Completar: ej. 1.8 ha]`	Levantamiento topográfico y ortofotos satelitales	Respaldo y apropiación de los vecinos

8 MÓDULO 7: ANEXOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS REQUERIDOS

- **Anexo A:** Cartografía Temática en Alta Resolución (Planos QGIS: Pendientes, Usos de Suelo, Isócronas y Propuesta).
- **Anexo B:** Base de Datos Tabulada de Encuestas KoBoToolbox (Microdatos de campo anonimizados).
- **Anexo C:** Tabulados de Microdatos Censales REDATAM (INEC CPV 2022).
- **Anexo D:** Memorias de Cálculo Hidrológico y Dimensionamiento Preliminar de SUDS.
- **Anexo E:** Planos Arquitectónicos y Secciones Viales del Anteproyecto 8-80.
- **Anexo F:** Registro Fotográfico Georreferenciado y Actas de Talleres Comunitarios Participativos.